

Atlas *fondů hráčů*

Strukturovaný přehled českého profesionálního fondu, čtený z perspektivy hockey intelligence: data, video a taktické čtení v jedné metodice. Bez predikcí, bez doporučení sestavy.

Pool

385 hráčů

Czech-eligible

78

Aktivní reprezentace MS 24/25

42

SHRNUTÍ · STRUKTURÁLNÍ BENCHMARK VS PEER-ZEMĚ

REPORT
Atlas · 2025/26
edice 01 · MIT

1,50

hráče v NHL na milion obyvatel,
sezóna 2025/26

Per-capita hustota NHL hráčů řadí český fond na **páté místo ze šesti** porovnávaných zemí. Finsko má přibližně **čtyřnásobnou** hustotu, Švédsko **pětinásobnou**.

Strukturální propast je nejvýraznější v **U22 útočnicích** (jediný hráč) a v celé **obránecké pipeline** (čtyři hráči celkem, šedesát českých obránců chybí oproti Švédsku). Hokejová intuice tato čísla rozpoznává hráč po hráči, ale agregaci v jednom místě nemá.

MAPOVANÝ POOL

385 hráčů

REPREZENTAČNÍ ÚČAST 24/25

42 hráčů

DATOVÝ RÁMEC

2024/25 → 2025/26

Mapa cca 280 Čechy hokejistů ve světových profesionálních ligách (NHL, Liiga, Tipsport Extraliga), segmentovaná podle pozice a herního profilu. Metodologický nástroj pro průběžné mapování fondu hráčů v rámci víceletého reprezentačního cyklu, nikoli výběrové doporučení.

Strukturální benchmark vs peer-země

Hokejová intuice český fond rozpoznává hráč po hráči. **Strukturální pozice v rámci peer-zemí (FIN, SWE, SVK, CAN, USA) ale vyžaduje datovou agregaci, kterou jedinec v hlavě nedokáže.** Níže tři čísla, která typicky nejsou shromážděna v jednom místě.

PER-CAPITA HUSTOTA NHL HRÁČŮ (SEZÓNA 2025/26)

CAN	Kanada		8,05
SWE	Švédsko		7,17
FIN	Finsko		6,07
SVK	Slovensko		1,67
CZE	Česko		1,38

Český fond je per-capita **pátý ze šesti**, mezi Slovenskem a USA. USA má sice nejvíc NHL hráčů absolutně, ale populace 340 milionů řadí per-capita hustotu na 0,67. Slovensko (1,67) překonává Česko navzdory poloviční populaci, finská hustota je přibližně čtyřnásobná, švédská pětinasobná.

Mezinárodní cohort benchmark · NHL 2025/26

Buňka: počet hráčů a medián bodů na zápas. Vyznačená řada = Česko.

	Útočníci · medián bodů na zápas				Obránci · medián bodů na zápas			
	U22	23-25	26-29	30+	U22	23-25	26-29	30+
CAN	n=22 0.43	n=54 0.37	n=59 0.39	n=78 0.44	n=5 0.24	n=26 0.25	n=38 0.21	n=41 0.23
USA	n=9 0.60	n=34 0.41	n=54 0.38	n=46 0.29	n=5 0.34	n=24 0.25	n=21 0.35	n=32 0.22
SWE	n=7 0.45	n=13 0.32	n=11 0.40	n=15 0.58	n=5 0.23	n=12 0.24	n=5 0.23	n=8 0.49
FIN	n=3 0.24	n=9 0.24	n=8 0.46	n=5 0.47	—	n=1 0.27	n=5 0.18	n=3 0.35
CZE	n=1 0.42	n=2 0.22	n=4 1.06	n=5 0.19	—	n=1 0.00	n=1 0.60	n=1 0.23
SVK	n=4 0.33	—	n=2 0.28	—	n=1 0.38	—	n=2 0.26	—

Mediánová produkce (P/GP) podle země, pozice a věkové skupiny. Modře orámovaná řada vyznačuje Českou republiku; buňka obsahuje počet hráčů a medián bodů na zápas.

SPECIFICKÉ COHORT GAPY – ÚTOČNÍCI

Český pool je strukturálně tenký v mladších kohortách. Současná NHL elita drží mediánovou produkci na světové úrovni, ale jen ve čtyřech hráčích.

Cohort	ČR	FIN	SWE	SVK
U22	1 0,42	3 0,24	7 0,45	4 0,33
23-25	2 0,22	9 0,24	13 0,32	—
26-29	4 1,06	8 0,46	11 0,40	2 0,28
30+	5 0,19	5 0,47	15 0,58	—

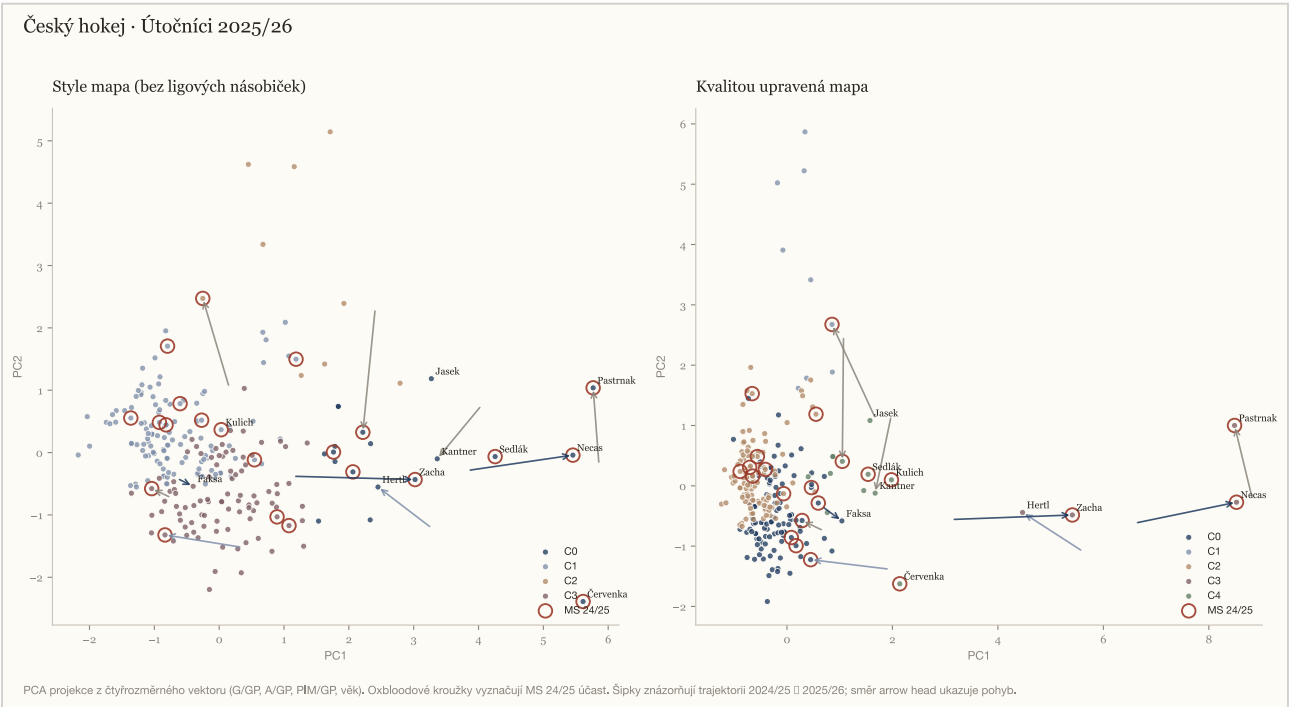
Český **U22 forwards cohort = 1 hráč** (Kulich). FIN má 3, SWE 7. Současný **26-29 elite cohort (Pastrňák, Nečas, Zacha, Hertl) drží mediánovou produkci 1,06 P/GP**, světová špička, ale jen ve čtyřech hráčích.

SPECIFICKÉ COHORT GAPY – OBRÁNCI

Obránci jsou strukturálně problematickou pozicí napříč všemi věkovými skupinami. Celkový počet českých NHL obránců je čtyři, švédských třicet.

Cohort	ČR	FIN	SWE	SVK
U22	—	—	5 0,23	1 0,38
23-25	1 0,00	1 0,27	12 0,24	—
26-29	1 0,60	5 0,18	5 0,23	2 0,26
30+	1 0,23	3 0,35	8 0,49	—

ČR má **4 obránce v NHL** napříč všemi věkovými skupinami. Pro srovnání: Finsko 14, Švédsko 30. V U22 kohortě: 0 českých obránců.



Atlas útočníků 2025/26 v obou projekcích. Modré kroužky vyznačují aktivní reprezentační pool (MS 24/25). Šipky znázorňují trajektorii mezi sezónami.

01

Reprezentační fond překlenuje NHL i Extraligu

42 z 81 hráčů, kteří odehráli MS 2024 nebo MS 2025 za reprezentaci, se nachází v mapovaném poolu. Mezi nimi top NHL hráči (Pastrňák, Nečas, Vejmelka) i Extraliga veteráni (Červenka, Sedlák, Kundrátek). Strukturálně tedy reprezentační pool není „NHL kontingent“ ani „Extraliga kontingent“: je to spojnice obou profesionálních ekosystémů.

02

Kvalitou upravená mapa vizualizuje ligový diferenciál

Po aplikaci ligových násobiček se NHL elita (Pastrňák PC1 $\approx$ 8.5) dramaticky odpoutává od EU elity (Červenka PC1 $\approx$ 2). Style mapa (bez násobiček) ukazuje samotný herní profil; Pastrňák a Červenka tam leží v podobné zóně produkce. Dvojice projekcí umožňuje interpretovat fond jak stylově, tak kvalitativně, bez nutnosti volit jednu narativu.

03

Trajektorie 2024/25 → 2025/26 odhalují stabilní vrcholy

Z 16 hráčů, kteří splňují minimum 30 zápasů v obou sezónách, vykazují stabilní top-tier produkci NHL hvězdy (Pastrňák $\Delta \approx$ 0). Mezi zlepšujícími se: Zacha a Nečas (oba NHL, breakout / post-trade). Mezi klesajícími: Hertl a Palát. Tato čísla nejsou predikce; popisují směr pohybu mezi sezónami.

Cluster archetypy — útočníci (style projekce)

C0

Top-six skórující

18 HRÁČŮ · MS POOL 8 · MEDIÁN ROČNÍK 1996

Vysoká produkce gólů + asistencí, NHL stars (Pastrňák, Hertl, Zacha, Nečas) + EU elita (Mazura). Mediánový ročník 1996.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Shooting-heavy top-six profil. Statistický otisk konzistentní s hráči, kteří generují vlastní střelu z controlled-entry situations a drží PP1 minutáž. Reprezenační kontext: hráči tohoto clusteru typicky nesou ofenzivní zatížení první lajny.

Top David Pastrnak, Martin Necas, Pavel Zacha, Tomas Hertl, Roman Červenka

C1

Mladí prospekti / doplnění

122 HRÁČŮ · MS POOL 9 · MEDIÁN ROČNÍK 2001

Nízká produkce, mediánový ročník 2001. Většinou Extraliga (112/122). Junior callupy a mladí depth hráči.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Development pool. Cluster přechodný: kariérní arc je tu rozhodující signál, ne aktuální stats. Pro reprezentační plánování v 4letém cyklu je tahle vrstva fund-the-future.

Top Jiri Kulich, Tomas Mazura, Filip Chytil, Ondrej Kos, Jakub Frolo *

C2

Fyzičtí role-players

9 HRÁČŮ · MS POOL 1 · MEDIÁN ROČNÍK 1997

Výrazně vysoké PIM (5-6× cohort medián). Velcí hráči: Klapka (NHL prospect), Zohorna, Lakatoš. Středně-vyšší věk.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Physical engagement profil: high-PIM signál ukazuje na třetí lajny / bottom-six minutáž s rolí v energy či forecheck. Cluster nemísí elite production se size; stylová separace od scorers je zřetelná.

Top Adam Klapka, Libor Hudáček, Dominik Lakatoš, Matúš Sukeľ, Ondrej Pavel

C3

Veteránští two-way

92 HRÁČŮ · MS POOL 4 · MEDIÁN ROČNÍK 1993

Mediánový ročník 1994, nižší produkce než C0. Mix NHL veteránů (Palát, Faksa, Nosek, Kampf) a Extraliga regulars.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Two-way / utility middle-six. Hráči, kteří v reprezentačním kontextu obvykle drží PK minuty, defensive-zone faceoffs a structure-of-play roli. Stylový profil mezi pure scorers a defensive specialists.

Top Radek Faksa, Tomas Nosek, Ondrej Palat, David Kampf, David Kaše

Trajektorie 2024/25 → 2025/26
(útočníci, ≥30 GP obě sezóny)

POSUN NAHORU (Δ QUALITY P/GP)

HRÁČ	LIGA	GP 24 / 25	Δ
Pavel Zacha	nhl	82 / 78	↑ +0.229
Martin Necas	nhl	79 / 78	↑ +0.204
Radek Faksa	nhl	70 / 58	↑ +0.070

POSUN DOLŮ (Δ QUALITY P/GP)

HRÁČ	LIGA	GP 24 / 25	Δ
Ondrej Palat	nhl	77 / 80	↓ -0.156
Tomas Hertl	nhl	73 / 82	↓ -0.109

AI a multimodální vrstva níže, metodologie pokračuje za ní

II

AI a multimodální vrstva

Hybridní pipeline spojující data, video a taktické čtení v
jedné metodice. Vision-language profily, historické
analogy v kariéře, roadmap pro video tracking a media
buzz.

Doplňková vrstva nad strukturovanými daty. Hybridní pipeline, která spojuje modality, jež federace dnes zpracovává odděleně: fotografii a statistiku, současný profil a historický analog, video a auditovatelnou metriku. První dvě podsekcce jsou implementované, další dvě jsou roadmap s ukázkovým výstupem.

Vision-language profily · Claude Opus

4.7

Pro každého hráče se kombinuje akční foto z NHL CDN (vstupní modalita: obrázek) s jeho strukturovanou statistickou kartou (vstupní modalita: pre-computed čísla). Model popisuje hráče jako celek — co je vidět na snímku, jaké jsou stats, kde se vizuál a čísla shodují, kde mezi nimi vzniká tenze. Tři odstavce v češtině, žádné predikce, žádná doporučení.



David Pastrňák

Cache read 0 tok · out 696 tok · Czech · claude-opus-4-7

Na snímku je hráč zachycen v opřené poloze u mantinelu, s pohledem mírně vzhůru a hokejkou nataženou před tělo v horizontální rovině. Vidět je černobílá helma Bauer s číslem 88, plexisklový pultvzor, krátký rezavý plnovous a věčko „A“ na dresu Bruins. Rukavice spočívají na hraně, hokejka je černá s výrazným zakřivením čepele směřujícím vzhůru. Postoj je statický, fotografie nezachycuje pohybovou fázi, pouze klidovou pozici v prostoru hřiště.

Statistická karta ukazuje konzistenci na elitní úrovni: tři po sobě jdoucí sezóny s 100+ body (110, 106, 100) a střelecké objemy 261-382 ran za sezónu, tedy 3.39-4.66 S/GP. Kariérní totaly 420 G a 513 A na 833 zápasů odpovídají kadenci 1.12 P/GP přes celou kariéru. Cluster zařazení C3/C0 v kombinaci s quality z-score +6.50 řadí profil do horního ocasu rozdělení. Účast na dvou MS doplňuje mezinárodní vzorek.

Zakřivení čepele a způsob, jakým je hokejka držena nataženě před tělem, je strukturálně konzistentní s profilem hráče, jehož produkce je vázána na střeleckou aktivitu – 319 a 382 ran v předchozích dvou sezónách nejsou náhodné, naznačují opakovaný shot-first sklon. Věčko asistenta na dresu doplňuje statistický obraz seniorní role v sestavě. Snímek je ovšem klidový portrét, nikoli akce; samotná fotka nemůže potvrdit release ani edge work. Statistická konzistence napříč třemi sezónami je tu hlavním signálem, vizuál slouží jako doplňující kontext, ne důkaz stylu.



Filip Hronek

Cache read 0 tok · out 724 tok · Czech · claude-opus-4-7

Na snímku je hráč v tmavě modrém dresu Vancouveru s číslem 17, zachycen v mírném předklonu nad ledem, hůl drženu oběma rukama nízko před tělem, čepel položená naplocho na ploše. Hlava je zvednutá, pohled směřuje vpřed mimo kotouč. Ramena jsou srovnaná, kolena pokrčená, váha přenesená na vnitřní hrany bruslí. Postava působí kompaktně, bez výrazné fyzické masivnosti — proporce odpovídají uváděným 183 cm a 86 kg.

Karta ukazuje v sezóně 2025/26 8 G, 41 A a 49 bodů v 82 zápasech při 137 střelách, P/GP 0,60 a S/GP 1,67. V 2023/24 obdobně 48 bodů a 148 střel ve 81 zápasech. Kariérní součet je 533 GP, 287 bodů, z toho 239 asistencí. Quality cluster C3 s z-score +6,21 a style cluster C0. Jeden záznam z MS 24/25. Poměr asistencí k bodům přesahuje 0,83 napříč třemi sezónami.

Pozice na snímku — hlava nahoře, hůl natažená dopředu k vedení puku, otevřený postoj bez záměru střely — koresponduje s profilem, kde dominují asistence (239 vs. 48 gólů) a kde jeden z nejvyšších z-score v souboru spočívá na objemu střel a distribuci, nikoli na zakončení. Snímek zachycuje fázi přenosu puku, což je vizuálně konzistentní s C0 stylem zaměřeným na transport. Tenze: 137–148 střel za sezónu naznačuje aktivní zapojení do

ofenzivy, na fotografii však není zachycen moment vlastního zakončení; jeden snímek nemůže potvrdit konverzní profil, statistika ho doplňuje.



Jiří Kulich

Cache read 0 tok · out 797 tok · Czech · claude-opus-4-7

Na snímku stojí hráč v modrém dresu Buffala v pozici po dokončení střely nebo přihrávky — hůl je vedena nízko a téměř vodorovně skrz trup, obě ruce drží hokejku v úchopu typickém pro forehandové zakončení, horní ruka u boku, spodní vysunutá vpřed. Trup je mírně předkloněný, hlava zvednutá s pohledem sledujícím dráhu kotouče. Vizor s plnou ochranou, dres bez viditelného čísla na předku. Postava působí kompaktně, bez nadměrné hmoty v ramenou.

Karta uvádí 185 cm a 88 kg, pozici středního útočníka, věk 22. V sezóně 2024/25 odehrál 62 zápasů s bilancí 15+9 = 24 bodů, 134 střel (S/GP 2.16, G/S přibližně 0.11). Aktuální 2025/26 vykazuje 12 GP, 5 bodů, 20 střel, tedy 1.67 S/GP a P/GP 0.42. Atlas projekce řadí hráče do quality clusteru C4 se z-score +1.41 a stylového clusteru C1. Kariérně 75 NHL zápasů, 29 bodů, jeden záznam IIHF MS 24/25.

Dokončený pohyb hole zachycený na snímku rezonuje se statistickým profilem postaveným především na objemu střelby — 2.16 S/GP v plné sezóně a vysoké 1.67 i ve vzorku letošního ročníku naznačují roli zakončovatele, k níž zachycené tělesné nastavení (nízká hůl, prodloužený follow-through skrz osu těla) odpovídá. Quality z-score +1.41 v rámci C4 a P/GP kolem 0.40 ukazují na

nadprůměrnou ofenzivní hodnotu v relativně raném stadiu kariéry. Tenze leží mezi konverzí — 15 gólů na 134 střel je solidní, ne výjimečné — a vizuálním dojmem ostrého releasu; jeden snímek však zachycuje moment, nikoli průměr.



Martin Nečas

Cache read 0 tok · out 758 tok · Czech · claude-opus-4-7

Na snímku je hráč v dresu Colorado Avalanche s číslem 88, zachycen v mírně předkloněném postoji uprostřed bruslení podél mantinelu. Hokejka je vedena nízko obouruč, čepel u ledu, ruce v Bauer rukavicích drží hůl v širším úchopu typickém pro skenování prostoru. Hlava je zvednutá, pohled mimo kotouč, do strany – tělo otevřené. Vysoká, štíhlá konstrukce odpovídá uvedeným 191 cm. Plexisklový pultvizor, bez stop kontaktu v okamžiku snímku.

Sezóna 2025/26 vykazuje 100 bodů ve 78 zápasech (1,28 P/GP) při 206 střelách, tedy 2,64 S/GP a střelecké efektivitě 0,18. Předchozí ročník 2024/25 byl rozdělen mezi dva týmy s kombinovaným tempem kolem 1,05 P/GP. Kariérní suma činí 426 bodů v 519 zápasech. Atlas ho řadí do quality clusteru C3 se z-score +6,41 a stylového clusteru C0. Dvě účasti na MS v sezónách 24/25.

Vzpřímená hlava a otevřené tělo na fotce korespondují s profilem hráče, jehož bodová produkce se opírá výrazně o asistence (62 A vůči 38 G v poslední sezóně) – vizuální skenování ledu je konzistentní se statistickým podílem nahrávek. Vysoký objem střel (2,64 S/GP) přitom naznačuje, že role není čistě tvůrčí; snímek však tuto střeleckou složku nezachycuje, hokejka je v přípravné, nikoli zakončovací pozici. Tenze mezi obrazem (kontrolovaná, čtecí

fáze) a čísla (vysoký shot volume) je očekávaná – jeden snímek nemůže reprezentovat celý styl, statistická konzistence napříč 519 zápasy je silnější signál.

Cena marginal: ~3 000 cached input + ~700 output tokenů na hráče. Při zahrnutí prompt cachingu po prvním volání ≈ **0,02–0,04 USD na kartu**. Celý český pool (78 hráčů) by stál cca 1,50–3 USD jednorázově.

Historické analogy v kariéře

Pro aktuální české hráče algoritmus hledá top 5 nejbližších historických analogů v cached NHL corpusu (1 177 hráčů, všech národností). Vzdálenost se počítá ze tří featur ve stejném věku: `P/GP (quality-adjusted)`, `GP`, `league_quality` (z-skóre normalizace). Pro každý analog se zobrazuje subsequent trajektorie do 4 sezón vpřed. **Popis, ne predikce**: čtenář interpretuje rozpětí cest, metoda ji neuvaluje.

cíl

Jiří Kulich

F · věk 21 · NHL · 12 GP · 5 P · 0,42 P/GP

COHORT N = 542

1	Mike Hardman	USA	NHL · 8 GP · 3 P · d = 0,26
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 AHL · 43GP · 32P věk 23 AHL · 58GP · 18P			
věk 24 AHL · 63GP · 37P věk 25 AHL · 57GP · 35P			
2	John Hayden	USA	NHL · 12 GP · 4 P · d = 0,36
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 NHL · 47GP · 13P věk 23 NHL · 54GP · 5P			
věk 24 NHL · 43GP · 4P věk 25 NHL · 29GP · 5P			
3	Nicholas Robertson	USA	NHL · 15 GP · 5 P · d = 0,39
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 NHL · 56GP · 27P věk 23 NHL · 69GP · 22P			
věk 24 NHL · 78GP · 32P			
4	Elmer Soderblom	SWE	NHL · 21 GP · 8 P · d = 0,47
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 AHL · 61GP · 29P věk 23 AHL · 38GP · 17P			
věk 24 NHL · 39GP · 3P			
5	Jack McBain	CAN	NHL · 10 GP · 3 P · d = 0,51
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 NHL · 82GP · 26P věk 23 NHL · 67GP · 26P			
věk 24 NHL · 82GP · 27P věk 25 NHL · 75GP · 25P			

cíl

David Jiříček

D · věk 22 · AHL · 24 GP · 10 P · 0,42 P/GP

COHORT N = 306

1	Victor Mancini	USA	AHL · 23 GP · 10 P · d = 0,08
---	----------------	-----	-------------------------------

POKRAČOVÁNÍ: věk 23 AHL · 33GP · 12P

2 **Cam Dineen** USA AHL · 22 GP · 10 P · d = 0,17
POKRAČOVÁNÍ: věk 23 NHL · 34GP · 7P věk 24 AHL · 50GP · 35P
věk 25 AHL · 58GP · 25P věk 26 AHL · 59GP · 43P

3 **Brett Kulak** CAN AHL · 22 GP · 10 P · d = 0,17
POKRAČOVÁNÍ: věk 23 NHL · 71GP · 8P věk 24 NHL · 57GP · 17P
věk 25 NHL · 56GP · 7P věk 26 NHL · 46GP · 8P

4 **Urho Vaakanainen** FIN AHL · 23 GP · 8 P · d = 0,24
POKRAČOVÁNÍ: věk 23 NHL · 23GP · 2P věk 24 NHL · 68GP · 14P
věk 25 NHL · 46GP · 15P věk 26 NHL · 34GP · 6P

5 **Charles Alexis Legault** CAN AHL · 24 GP · 8 P · d = 0,28

CÍL

Pavel Zacha

F · věk 28 · NHL · 78 GP · 65 P · 0,83 P/GP

COHORT N = 310

1 **Elias Lindholm** SWE NHL · 80 GP · 64 P · d = 0,15
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 49GP · 32P věk 30 NHL · 82GP · 47P
věk 31 NHL · 69GP · 48P

2 **Max Pacioretty** USA NHL · 81 GP · 67 P · d = 0,17
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 64GP · 37P věk 30 NHL · 66GP · 40P
věk 31 NHL · 71GP · 66P věk 32 NHL · 48GP · 51P

3 **Bo Horvat** CAN NHL · 81 GP · 68 P · d = 0,17

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 81GP · 57P věk 30 NHL · 68GP · 57P

4 **Travis Konecny** CAN NHL · 77 GP · 68 P · d = 0,17

5 **Pavel Buchnevich** RUS NHL · 80 GP · 63 P · d = 0,19
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 76GP · 57P věk 30 NHL · 81GP · 48P

cíl

Filip Hronek

D · věk 28 · NHL · 82 GP · 49 P · 0,60 P/GP

COHORT N = 169

1 **Shayne Gostisbehere** USA NHL · 82 GP · 51 P · d = 0,12
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 52GP · 31P věk 30 NHL · 81GP · 56P
věk 31 NHL · 70GP · 45P věk 32 NHL · 55GP · 50P

2 **Devon Toews** CAN NHL · 80 GP · 50 P · d = 0,17
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 82GP · 50P věk 30 NHL · 76GP · 44P
věk 31 NHL · 68GP · 24P

3 **Mattias Ekholm** SWE NHL · 80 GP · 44 P · d = 0,26
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 68GP · 33P věk 30 NHL · 48GP · 23P
věk 31 NHL · 76GP · 31P věk 32 NHL · 57GP · 18P

4 **Hampus Lindholm** SWE NHL · 80 GP · 53 P · d = 0,33
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 73GP · 26P věk 30 NHL · 17GP · 7P
věk 31 NHL · 67GP · 26P

5 **Ryan Suter** USA NHL · 82 GP · 43 P · d = 0,36

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 77GP · 38P věk 30 NHL · 82GP · 51P
věk 31 NHL · 82GP · 40P věk 32 NHL · 78GP · 51P

CÍL

David Pastrňák

F · věk 29 · NHL · 77 GP · 100 P · 1,30 P/GP

COHORT N = 266

1

Ryan Nugent-Hopkins

CAN

NHL · 82 GP · 104 P · d = 0,31

POKRAČOVÁNÍ: věk 30 NHL · 80GP · 67P věk 31 NHL · 78GP · 49P
věk 32 NHL · 72GP · 56P

2

Jack Eichel

USA

NHL · 74 GP · 90 P · d = 0,33

3

Claude Giroux

CAN

NHL · 82 GP · 102 P · d = 0,35

POKRAČOVÁNÍ: věk 30 NHL · 82GP · 85P věk 31 NHL · 69GP · 53P
věk 32 NHL · 54GP · 43P věk 33 NHL · 57GP · 42P

4

Nikita Kucherov

RUS

NHL · 82 GP · 113 P · d = 0,40

POKRAČOVÁNÍ: věk 30 NHL · 81GP · 144P věk 31 NHL · 78GP · 121P
věk 32 NHL · 76GP · 130P

5

Sidney Crosby

CAN

NHL · 75 GP · 89 P · d = 0,40

POKRAČOVÁNÍ: věk 30 NHL · 82GP · 89P věk 31 NHL · 79GP · 100P
věk 32 NHL · 41GP · 47P věk 33 NHL · 55GP · 62P

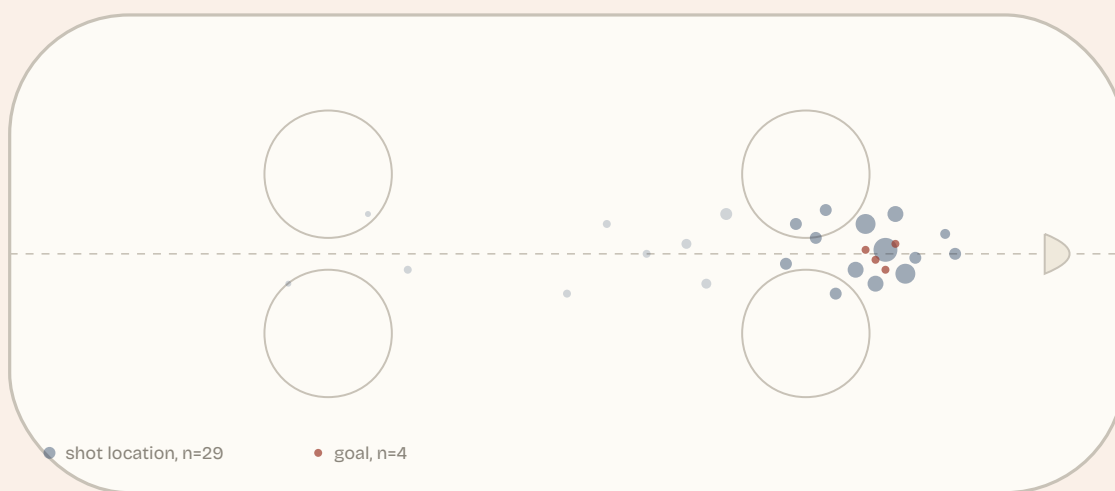
Reference set tvoří pouze hráči v cached NHL landing endpoints (převážně aktivní rosters 2024/25-2025/26). **Pre-2000 retiréi (Jágr, Hejduk, Hašek, Reichel, Sýkora) v této verzi chybí.** Production-grade pipeline by je doplnila

přes hockey-reference scraping; tato session ukazuje princip na dostupných datech.

Plánováno · video tracking pro Extraliga

Komerční tracking (Sportlogiq, InStat) pokrývá NHL plně; Extraliga, Liiga a SHL jen útržkovitě. Federace má přístup k veřejnému broadcast videu. Plánovaná pipeline: publicly available Extraliga game → YOLOv8 / RT-DETR detekce hráčů + puk → per-frame coords v rink coordinates → shot location heatmap, zone entries, possession metrics . Účel: levný proxy tracking dat pro hráče **mimo NHL ekosystém**, kde žádné komerční řešení neexistuje za rozumnou cenu.

UKÁZKOVÝ VÝSTUP · ILUSTRACE

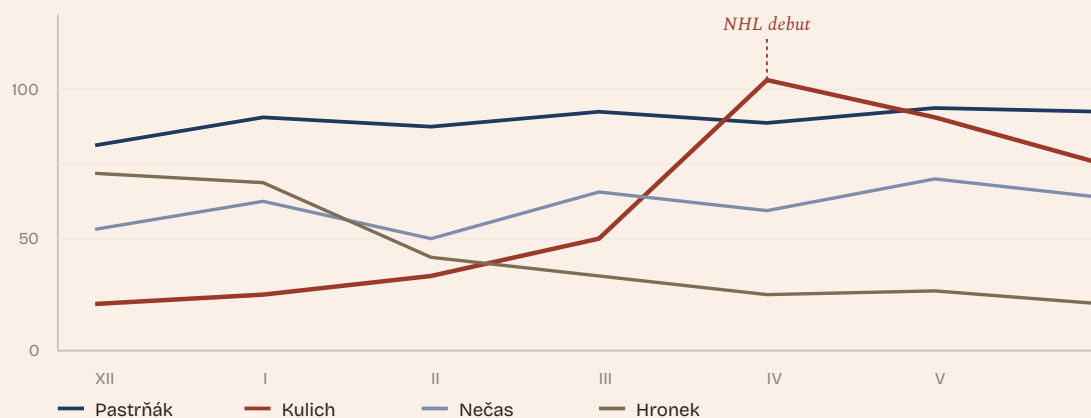


*Schematická ukázka výstupu: hustota střel na bránu z jednoho hypotetického Extraliga zápasu. Reálná pipeline by produkovala per-frame coordinates, z nichž by tato vizualizace byla agregátem. **Aktuálně neimplementováno.***

Plánováno · media buzz index z českých hokej podcastů

Český hokejový diskurz se z velké části odehrává v podcastech (Hokejka, Češi v NHL, Slovenský hokej, regional). Plánovaná pipeline: RSS feed scrape → Whisper-large-v3 transkripce v češtině → NER na jména hráčů → sentiment a topic extraction → buzz time-series per hráč . Signál, který federace dnes nemá systematizovaný: **mediální momentum a narativ kolem hráčů** jako doplněk ke statistické trajektorii.

UKÁZKOVÝ VÝSTUP · ILUSTRACE NA VZOROVÝCH DATECH



Ukázka výstupu pipeline: měsíční buzz score (počet zmínek $\times$ sentiment) pro 4 hráče. Reálná pipeline by čerpala z transkripce Whisper-large-v3, NER by extrahoval mentioned-by-name. Data zde jsou ilustrativní. **Aktuálně neimplementováno.**

III

Metodologie

Replikovatelná pipeline. Datové zdroje, ligové násobičky, Bayesovský shrinkage, PCA loadings, citlivostní analýza. Atlas obránců a kompletní cluster detaily. Limitace.

Datové zdroje

- **NHL Stats API** (api-web.nhle.com/v1): všichni aktivní 2024/25 a 2025/26 NHL hráči, filtr birth_country = CZE
- **MoneyPuck**: 5v5 per-60 metriky a xG (NHL-only enrichment)
- **Liiga** (liiga.fi): sezónní totaly přes Playwright
- **Tipsport Extraliga** (hokej.cz): per-team /statistiky, birth dates z /hrac/ profilů
- **IIHF turnaje** (Wikipedia: MS 2024, MS 2025, WJC 2024, WJC 2025): reprezentační účast pro eligibility filtr

Ligové násobičky (quality projekce)

LIGA	NÁSOBIČKA
nhl	1,00
ahl	0,55
shl	0,45
liiga	0,42
nl	0,40
extraliga	0,35
cz1l	0,20

Subjektivní aproximace inspirované veřejnými srovnáními produkce hráčů přecházejících mezi ligami (hockeyviz.com, Sznajder NHL-equivalency analyses). Citlivostní analýza níže ukazuje robustnost vůči ±20 %.

Bayesovský shrinkage

Per-game produkce hráčů s malým vzorkem (GP < 10) je shrinkutována k mediánu své ligy pomocí empirical Bayes formule:

$$\text{shrunk_rate} = (\text{počet_eventů} + K \times \text{cohort_medián}) / (\text{player_GP} + K), \quad K = 10$$

Při GP = 1 dominuje cohort medián (~91 %); při GP = 80 dominují skutečná data (~89 %). Bez shrinkage by hráč jako Lantoši (4 GP, 5 bodů, 1,25 P/GP raw) předběhl Pastrňáka v kvalitě. Po shrinkage spadne na 0,59 P/GP, metodologicky obhajitelné.

PCA loadings

POZICE	PROJEKCE	PC	% VARIANCE	G/GP	A/GP	PIM/GP	VĚK
D	quality	PC1	41.4%	0.706	0.702	-0.064	0.067
D	quality	PC2	27.1%	0.019	0.113	0.714	-0.691
D	style	PC1	35.8%	0.666	0.643	-0.376	0.041
D	style	PC2	26.5%	-0.120	-0.226	-0.509	0.822
F	quality	PC1	46.2%	0.699	0.703	0.083	-0.103
F	quality	PC2	25.0%	-0.069	0.024	0.904	0.422
F	style	PC1	42.6%	0.658	0.673	0.226	-0.250
F	style	PC2	25.3%	-0.128	0.093	0.774	0.613

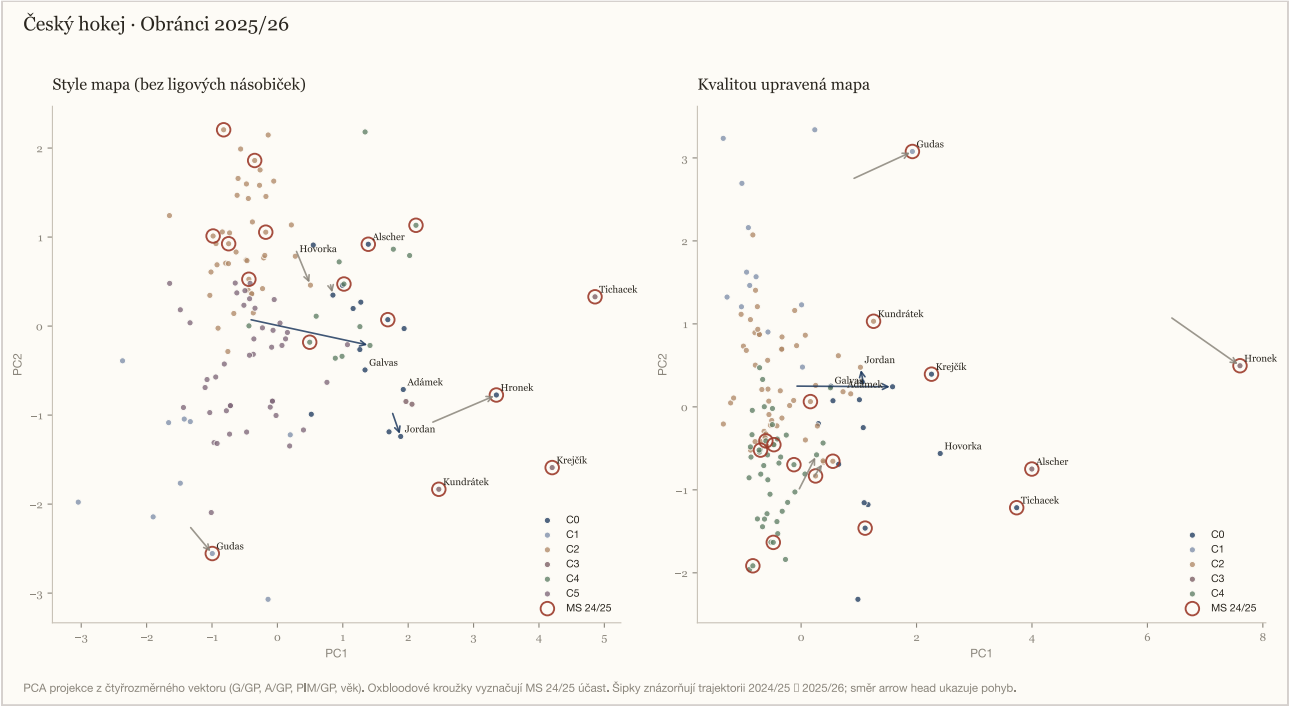
Citlivostní analýza (±20 % násobičky)

Pro každý scénář perturbace násobičky byl přepočítán quality ranking a změřena změna oproti baseline. **Top-10 ranking je vůči těmto změnám stabilní:** žádný scénář nezpůsobuje churn větší než 1 hráč. NHL top elita (Pastrňák, Nečas, Zacha, Hertl) zůstává v top čtyřce ve všech scénářích.

SCÉNÁŘ	POPIS	TOP-10 OVERLAP	TOP-10 CHURN	MEAN Δ RANK (TOP 20)
baseline	current multipliers from config	10 / 10	0	0.00
liiga_minus20	liiga multiplier -20%	9 / 10	1	4.35
liiga_plus20	liiga multiplier +20%	9 / 10	1	1.90
extraliga_minus20	extraliga multiplier -20%	9 / 10	1	1.30

SCÉNÁŘ	POPIS	TOP-10 OVERLAP	TOP-10 CHURN	MEAN Δ RANK (TOP 20)
extraliga_plus20	extraliga multiplier +20%	10 / 10	0	2.50
all_minus20	every league multiplier -20%	10 / 10	0	0.00
all_plus20	every league multiplier +20%	10 / 10	0	0.00

Atlas obránců



Atlas obránců 2025/26. Stejná interpretace jako útočníci.

Cluster detaily — obránci

C0

Ofenzivní obránci

15 HRÁČŮ · MS POOL 3 · MEDIÁN ROČNÍK 1997

Vyšší A/GP (0.29), playmaking z modré. Hronek (NHL), Jordan (Liiga), Alscher, Kaňák.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Power-play QB / puck-moving D profil. A/GP dominuje nad G/GP, statistický otisk odpovídá first-pair offensive obráncům s breakout-control rolí. Hodnota se realizuje v týmech s perimetr-heavy PP strukturou.

Top Filip Hronek, Marek Alscher, Michal Jordan, Marian Adámek, Jakub Galvas

C1

Fyzičtí veteráni

10 HRÁČŮ · MS POOL 1 · MEDIÁN ROČNÍK 1995

Gudas (NHL), Pláněk, Šenkeřík. Nízká produkce, vyšší PIM. Pivot defenzivního stylu.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Top-shutdown / matchup-pair profil. High-PIM signál koreluje s physical engagement v defensive-zone work. Cluster pure defensive D, často matched proti opposing top six.

Top Radko Gudas, Petr Šenkeřík, Tomáš Dvořák, Janis Jaks, Tomáš Bartejs

C2

Mladí depth D

42 HRÁČŮ · MS POOL 6 · MEDIÁN ROČNÍK 2001

Mediánový ročník 2001, mostly Extraliga. Jiříček (NHL prospect), Hovorka, Trejbal, Hájek.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Development blue-line pool. AHL/Extraliga callup volume, NHL prospekti. Cluster přechodný: top-pair NHL ceiling je u většiny open question, ne aktuální výpověď.

Top Mikulas Hovorka, Ondrej Trejbal, Rayen Petrovický, Filip Král, David Moravec

C3

Veteránští bodáři

5 HRÁČŮ · MS POOL 3 · MEDIÁN ROČNÍK 1992

Tichaček, Kundrátek, Krejčík. Vyšší A (0.29), starší (1992). Šedovlasí playmakeři z modré.

TAKTICKÉ ČTENÍ

PP2 utility / experienced offensive D. Continuity-of-system role, často spojnice mezi mladými top-pair D a defensive shutdowny. V reprezentačním kontextu drží známé schéma.

Top Jiri Tichacek, Jakub Krejčík, Tomáš Kundrátek, Radim Šimek, David Škůrek

C4

Two-way střední věk

13 HRÁČŮ · MS POOL 3 · MEDIÁN ROČNÍK 2000

Vyrovnaný profil, mediánový ročník 2000.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Bottom-pair / depth blue-line profil. Vyrovnaný statistický otisk bez specializace; kluster, kde se ztrácí distinkce mezi role-types. Utility hodnota podle týmového kontextu.

Top Radek Kucerik, Tomáš Cibulka, Miguël Tourigny, Samuel Huzevka *, Libor Zábranský

C5

Defenzivní depth

43 HRÁČŮ · MS POOL 0 · MEDIÁN ROČNÍK 1993

Šestá kategorie: typicky velmi mladí nebo strongly defensive.

TAKTICKÉ ČTENÍ

AHL/junior reserves nebo strongly defensive-only D. Cluster mimo aktivní NHL minutáž; relevance je organizational depth, ne aktuální role.

Top Filip Pavlík, Adam Polášek, Adam Jánošík, Patrik Demel, Alex Rašner

Omezení této analýzy

Veřejná versus interní data. Tato analýza využívá výhradně veřejně dostupné statistické zdroje (NHL API, MoneyPuck, Liiga, hokej.cz,

Wikipedia pro IIHF turnaje). Trénerský a manažerský úsek reprezentace ČR disponuje interními daty (videosrážka, kondiční sledování, scoutingové zprávy, mikrostatistiky vstupů do pásma a kontrolovaných výjezdů), které tato metoda nezohledňuje. Vzory zde identifikované jsou hypotézami pro vnitřní validaci, nikoli závěry.

Liga quality multipliers. Použité násobičky kvality lig (NHL = 1.00, AHL = 0.55, SHL = 0.45, Liiga = 0.42, NL = 0.40, Extraliga = 0.35, 1. liga = 0.20) jsou subjektivní aproximace. Vycházejí z veřejných srovnání produkce hráčů, kteří přešli mezi ligami, ale jsou citlivé na výběr hráčů, vlastnosti pravidel, velikost kluziště a sezónní kontext. Citlivostní analýza (oddíl Methodologie) ukazuje, jak se mapa mění při změně násobičky o $\pm 20\%$: top-10 ranking je vůči těmto perturbacím stabilní (churn 0-1 hráčů).

Žádná data z KHL. KHL je z analýzy vyloučena ze dvou důvodů: politické sankce omezují použitelnost ruských statistických zdrojů, a kvalita dat byla v poslední době neověřitelná. Čeští hráči v KHL nejsou v této verzi mapy zachyceni.

Velikost vzorku a Bayesovský shrinkage. Někteří hráči mají odehráno méně než 10 zápasů v sezoně 2025/26. Per-game metriky pro tyto hráče byly shrinkutovány k mediánu své ligy (Empirical Bayes, $K = 10$ fantomových zápasů). Trajektoriální analýza vyžaduje minimum 30 zápasů v obou sezónách (16 hráčů splňuje).

Goaltending. Brankáři jsou vyloučeni z hlavní mapy, protože jejich pozičně specifické metriky neumožňují společnou projekci s útočníky a obránci. Brankářská analytika je extrémně kontext-závislá (kvalita obrany před brankářem, ledové podmínky, schéma hry) a tato analýza nenárokuje hloubku v této oblasti.

Chybějící zdroje. SHL a švýcarská NL jsou v této verzi mapy vyloučeny; oba weby jsou JavaScript-rendered s netriviálním přístupem k datům. Český pool v těchto ligách (~10-20 hráčů) tedy v této verzi mapy chybí. AHL hráči, NCAA, juniorské ligy mimo Extraligu a Liigy jsou rovněž mimo scope.

Style ≠ tactical understanding. Statistický otisk hráče nezachycuje schopnost číst hru, leadership, šatnové vlivy, ani specifické dovednosti pro mezinárodní turnaje (např. hru na velkém ledě po dlouhé NHL sezóně). To je doménou trenérů a scoutingu.

Žádné doporučení. Tato analýza identifikuje statistická seskupení a změny v čase. Výběr hráčů a strategická rozhodnutí vyžadují integraci s interní expertízou, kterou tato metoda nemá k dispozici. Cílem je nabídnout metodu, kterou interní tým může aplikovat na vlastní rozšířenou datovou základnu.

Reprodukovatelnost

Plná pipeline je veřejná: github.com/barborasandova/czehockey-player-pool-atlas. MIT licence. Spustit lze přes `make install && make install-browsers && make all`. Random seed = 42 pro všechny stochastické operace (KMeans, UMAP).

HOCKEY INTELLIGENCE CONSULTANT

Spojení data science, video tracking a taktického čtení hry. Pracuji s veřejnými statistickými zdroji NHL a evropských profesionálních lig a kombinuji je se strukturálním pohledem na fond hráčů, scoutingovými signály a roadmap pro hokejovou analytiku. Metodologie, kód i data této analýzy jsou veřejné a reprodukovatelné.

Barbora Šandová

barbora@datasimply.eu · github.com/barborasandova/czehockey-player-pool-atlas

